

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고) 요구, 통보

제 목 : [12] 옥내변전소 소방설비 성능 개선공사 설계 부적정

관 계 부 서 : 전북본부

조 치 부 서 : 인사처, 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 변전소 소방설비의 취약점 및 운영상 문제점 개선을 위해 소방설비 성능 개선공사를 통해 변전소의 소방설비 보강을 진행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

변전소 소방설비 보강을 위한 공사는 송변전운영처 공문 ‘변전소 소방·공조설비 성능개선 대책 알림’[송운(변전)-966('18. 7. 10)]을 기준으로 시행하며, 해당 공문 상 공사원가 설계는 전기표준품셈 등에 따라 공사비를 산정하게 되어 있어 ‘화재 수신기 설치’ 공종에 대한 노무비는 「전기품셈」 5-30 자동화재 경보장치 설치 품에 따라 계상하여야 한다.

그리고 ‘동관 설치’ 노무비는 「건설공사 표준품셈」 기계설비부문 ‘1-2-2 용접배관 설치품’을 적용하여야 하며, 해당 품셈에 따르면 너트 등의 관이음부속류

설치에 대한 노무비는 따로 계상하지 않아야 한다.

또한 추정가격이 1,000만원 이상인 물품을 구매 시에는 「계약규정」 제6조 ①에 따라 계약담당부서로 계약요청 하여야 한다.

[표1] 계약규정 제6조

제6조 (계약요청 대상)

- ① 추정가격이 1,000만원 이상인 공사, 용역 및 물품의 제조·구매는 계약담당부서로 계약요청 하여야 한다.
② 사업소의 경우에는 필요시 자체기준을 별도로 정하여 운영할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북본부에서 2021년도에 시행한 ‘옥내변전소 성능 개선공사’의 설계서를 확인해 본 결과, 설계과정에서의 몇 가지 문제점이 있었다.

가. 공사 원가설계 잘못

전북본부 전력관리처 〇〇〇은 실별 소화약제 방출 정지 원격제어반 설치 노무비 설계 시 「전기품셈」에 일치하는 품이 없어, 아래 [표2] 「전기품셈」 5-30 ② 부수신기 설치품을 적용하고, 동시에 ① 수신기 P-1의 할증을 적용하였다.

[표2] 전기품셈 5-30 자동화재 경보장치 설치

공종	단위	내선전공(인)	비고
① 수신기 P-1(기본공수) (회선수 공수 산출 가산요)	대	6.0	1회선당 0.3인 할증
② 부수신기(기본공수)	대	3.0	회선수에 따른 할증 없음

그런데 원격제어반은 화재수신기로부터 신호를 받아 방출 여부를 표시하고 소화약제 방출을 정지시키는 단순한 장치로 ② ‘부수신기’ 품만 적용하는 것이 타당함에도 근거 없이 ② ‘부수신기’ 설치품을 적용하면서 ① ‘수신기’ P-1의 할증까지 임의 적용하여 공사비 84,364,346원을 과다 지급하였다.

그리고 위 담당자는 ‘동관 설치’ 노무비 설계 시 아래 [표3]의 품셈을 적용하며, 해당 품에는 관이음부속류의 설치품이 포함되어 있어 너트 등의 관이음부속류 설치 설계 시 노무비를 별도로 산정하지 않아야 함에도, 기밀유지너트 설치에 대한 노무비를 별도로 계상하여 공사비 14,020,137원을 과다 지급하였다.

[표3] 기계설비품셈 1-2-2 용접배관

(단위 : m당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
Φ8	0.021	0.010

[주] ③ 밸브류 설치품은 ‘[기계설비부문] 5-1-1 일반밸브 및 콕류 설치’를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함 되어있다.

나. 소화약제 종합연동시험 KIT 구매 잘못

그리고 「변전소 가스소화설비 종합연동시험 절차서」에 따르면 ‘소화약제 종합연동시험 KIT’의 정수는 ‘전력 지사’당 2개임에도, 위 담당자는 전력지사가 아닌 변전소당 1개로 수량을 잘못 산정하여 11개를 과다 구매하도록 설계하였다.

또한 해당 KIT 구매 비용 확인 결과 추정가격 6,100만 원으로 「계약규정」

상 계약담당부서에 구매요청을 해 사급자재로 처리해야 하나, 공사업체 조달구매로 설계하여 경비, 일반관리비 등의 추가 비용이 발생토록 함으로써 [표4]와 같이 간접비 7,183,037원의 사손을 초래하였다.

[표4] 관련 공사비 산출 비교

(단위: 원)

공 종 명	오(誤)	정(正)	과다지급
소화약제 방출 정지 원격제어반 설치	119,402,501	35,038,155	84,364,346
동관 기밀유지너트 설치	14,020,137	0	14,020,137
소화약제 종합연동시험 KIT 구매	7,183,037	0	7,183,037
합 계	140,605,675	35,038,155	105,567,520

관련부서 의견

공사 담당자 ○○○은 공사원가 설계 시 2019년도 소방·공조설비 성능개선 대책 현장 설명회 자료와 타 본부의 설계서 등을 참고하여 설계서를 작성하였으나, 원격제어반 설치 노무비에 할증을 잘못 적용한 것과 소화약제 종합연동시험 KIT 구매 방법을 잘못하여 공사비를 과다 지급한 잘못을 인정하였다.

한편, 관이음부속류인 기밀유지너트 설치 노무비를 추가 계상한 부분에 대해서는 잘못을 인정하면서도 송변전운영처에서 관련 현장설명회 당시 배포한 종합 품셈표에 추가 노무비 부문이 있어서 그대로 적용하였으며, 당시 신입 직원으로서 관련 공사를 처음 맡아 경험이 미천하였고, 업무가 집중되었던 점들을 감안해 달라는 답변을 하였다.

또한 소화약제 종합연동시험 KIT는 추가 구매 수량에 대하여 타 본부에 전

용을 의뢰하여 적정 보유 정수를 유지하겠다고 답변하였다.

당시 직상위자인 **8888** 팀장은 해당 공사가 전사적으로 시공 실적이나 공사 경험치가 적은 상황에서 담당자의 경험이 많지 않아 적용 품셈이나 수량 산출 기준 등을 직상위자로서 더 면밀히 검토하는게 필요했으나 다소 부족했음을 인정하였으며, 당시 인력운영 개선을 위해 노력하였으나 팀원 구성상 **●●●** 대리에게 업무가 집중되는 등 어려움이 있었다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 공사감독으로서 업무처리규정에 맞지 않게 공사원가 설계를 시행하여 사손을 끼친 공사 담당에게 ‘징계’를 처분하여 주시고, (징계)

전북본부장은

- ① 공사원가 설계 시 정확한 품셈 적용을 통해 공사비가 과다 계상되지 않도록 자체 교육을 시행하여 주시고, (통보)
- ② 공사 감독의 직상위자로서 확인 및 관리를 소홀히 한 당시 팀장에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	통 보 1	-	징 계 1 경 고 1	전북본부	인사처 전북본부

